UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
ESCUELA DE INFORMÁTICA
LICENCIATURA EN INFORMÁTICA CON ÉNFASIS EN SISTEMAS WEB

CURSO: ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN (EIF-511) — II CICLO 2026
DOCENTE: MSC. CYNTHIA BOLAÑOS ESPINOZA

DISEÑO Y REESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE LA ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN PARA EL PORTAL DIGITAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE ALAJUELA

Entregable 2: Proyecto Integrador Final (30%)
Consolidado Metodológico y Tecnológico (Semanas 1 a 14)

Equipo Consultor / Estudiantes:
1. Marcos Román Valverde (Coordinador) — Cédula: 305290253
2. Emanuel Soto
3. Allan Arce

Heredia, Costa Rica — Noviembre, 2026

Resumen Ejecutivo

1. Introducción y Marco Teórico de la Arquitectura de Información

1.1 La Necesidad de una Arquitectura de Información Deliberada

La información en entornos digitales no adquiere valor por su simple abundancia, sino por la facilidad con la que las personas pueden encontrarla, comprenderla y convertirla en decisiones útiles. Cuando Richard Saul Wurman acuñó en 1975 el término *Information Architecture*, advirtió que el mayor reto de la sociedad tecnológica no sería generar más datos, sino estructurar la complejidad para evitar la sobrecarga cognitiva y la ansiedad informacional.

Cuatro décadas después, Rosenfeld, Morville y Arango (2015) consolidaron la definición moderna de la disciplina: el diseño estructural de entornos de información compartida que articula de manera interdependiente cuatro sistemas fundamentales:

1. **Sistemas de Organización:** Determinan cómo se agrupan y categorizan los contenidos (mediante esquemas exactos y ambiguos).
2. **Sistemas de Etiquetado:** Establecen la forma en que se nombran y representan los destinos y las acciones mediante un vocabulario comprensible.
3. **Sistemas de Navegación:** Proveen rutas y mecanismos visuales para que el usuario responda en todo momento a tres preguntas críticas: ¿Dónde estoy?, ¿Qué hay aquí? y ¿Adónde puedo ir?.
4. **Sistemas de Búsqueda:** Permiten al usuario formular directamente su necesidad en palabras propias cuando la estructura exploratoria resulta insuficiente.

Si estos cuatro sistemas operan de forma improvisada, el sitio web se convierte en una barrera que expulsa a sus visitantes mediante altas tasas de rebote y desconfianza institucional. Por el contrario, una buena arquitectura de información pasa casi inadvertida: el usuario completa su objetivo de forma intuitiva, sin necesidad de adivinar la estructura interna ni los organigramas de la organización que diseñó la página.

1.2 El Contexto Académico y el Enfoque de Consultoría Profesional

El presente proyecto se desarrolló dentro del curso **EIF-511 Arquitectura de Información** del plan de Licenciatura en Informática con Énfasis en Sistemas Web de la Universidad Nacional de Costa Rica. Bajo la premisa pedagógica del aprendizaje basado en proyectos reales, el equipo asumió el rol de una empresa consultora externa contratada para diagnosticar, rediseñar y validar la presencia digital de la **Cámara de Comercio de Alajuela (CCA)**.

A diferencia de un ejercicio puramente estético o cosmético de rediseño web, la consultoría abordó el problema desde la raíz estructural:

- Analizó los modelos mentales y los hábitos de búsqueda de los comerciantes y ciudadanos alajuelenses.
- Aplicó herramientas científicas de la industria (FlowMapp, Octopus.do, Optimal Workshop, Figma, Maze, Microsoft Clarity, Algolia, Strapi y Miro).
- Conectó la teoría clásica con las demandas contemporáneas del desarrollo web moderno: arquitecturas desacopladas (JAMstack), modelos de lenguaje asistidos por RAG (Inteligencia Artificial Generativa) y estándares de accesibilidad universal WCAG 2.1 nivel AA.

1.3 Objetivos del Proyecto Integrador

Objetivo General

Diseñar, justificar empíricamente y prototipar una propuesta integral de Arquitectura de Información para el portal digital de la Cámara de Comercio de Alajuela, transformando una plataforma rezagada en un ecosistema accesible, rápido y orientado a la conversión gremial y la visibilidad de los comercios locales.

Objetivos Específicos

5. **Auditar y diagnosticar** las patologías de navegación, duplicidad de URLs y abandono de contenidos en la plataforma web preexistente de la Cámara.
6. **Estructurar un nuevo modelo taxonómico** en tres niveles de profundidad utilizando esquemas híbridos validados en herramientas especializadas de sitemaps (FlowMapp) y microarquitectura modular (Octopus.do).
7. **Someter la propuesta a validación empírica con usuarios** mediante estudios de Card Sorting abierto y Tree Testing en la suite Optimal Workshop.
8. **Componer visualmente las pantallas cardinales** bajo la metodología de Atomic Design en Figma, clasificándolas según las tipologías canónicas de Rosenfeld (navegación, funcional y contenido).
9. **Formular e implementar una estrategia de búsqueda inteligente y facetada** integrando tecnologías líderes en indexación y recuperación en milisegundos (Algolia Cloud y Azure AI Search) para optimizar el descubrimiento del directorio de afiliados y la bolsa de empleo.
10. **Definir esquemas de metadatos estructurados y vocabularios controlados** compatibles con CMS desacoplados (Strapi) y estándares Schema.org para maximizar el posicionamiento en motores de búsqueda.
11. **Integrar mecanismos de interacción social y asistencia contextual basada en Inteligencia Artificial (RAG)**, fundamentando las decisiones de diseño mediante un Customer Journey Map completo y evaluando críticamente los límites éticos y riesgos de sesgo.
12. **Diseñar la arquitectura transaccional de e-commerce** para la autogestión de afiliaciones y cobro recurrente de membresías mediante canales de pago locales (SINPE Móvil y BAC Credomatic).

2. Descripción de la Organización y Modelado de Usuarios

2.1 La Cámara de Comercio de Alajuela y su Ecosistema Socioeconómico

La **Cámara de Comercio de Alajuela** (oficialmente denominada Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Alajuela) es una organización gremial sin fines de lucro, constituida formalmente en el año 1983. Con sede física en el cantón central de Alajuela (Calle 2, Avenidas Central y 1, a doscientos metros este del Parque Central), su misión institucional radica en representar, capacitar, defender y vincular a las empresas formales del cantón central y de la provincia de Alajuela.

La provincia de Alajuela ostenta una relevancia estratégica singular en la economía de Costa Rica:

- Alberga la principal terminal aérea del país (Aeropuerto Internacional Juan Santamaría).
- Concentra los parques industriales y de manufactura médica más dinámicos de Centroamérica (Zonas Francas en El Coyol y San Antonio del Tejar).
- Mantiene un tejido tradicional vigoroso de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en el comercio detallista, gastronomía, agricultura y servicios profesionales.

En este entorno heterogéneo, la Cámara desempeña tres roles cardinales:

13. **Representación Institucional:** Ejerce como interlocutor formal ante la Municipalidad de Alajuela, ministerios, el Concejo Municipal y entes reguladores en temas de licencias comerciales (patentes), tasas e impuestos cantonales.
14. **Capacitación Continua:** Diseña seminarios y talleres de actualización tributaria (ej. facturación electrónica 4.4, reformas fiscales), gestión de nóminas y mercadeo digital para comerciantes de la región.
15. **Plataforma de Visibilidad y Encadenamiento:** Provee a los agremiados un Directorio Comercial certificado que respalda la formalidad de sus negocios ante consumidores y otras empresas, junto con una Bolsa de Empleo que fomenta la contratación de mano de obra local.

No obstante, esta misión se veía severamente obstaculizada por una presencia digital anticuada que no comunicaba su propuesta de valor ni permitía la autogestión de trámites.

2.2 Identificación y Modelado de Arquetipos de Usuario (Personas)

Para fundamentar las decisiones de diseño en necesidades y expectativas reales, el equipo consultor modeló tres perfiles de usuario que representan los segmentos cardinales de la plataforma:

Perfil 1: Don Carlos Alvarado — Comerciante y Afiliado Tradicional

- **Edad:** 52 años.

- **Ubicación:** Alajuela Centro (negocio familiar a 150m del Mercado Central).
- **Ocupación:** Propietario de una ferretería mediana con 14 colaboradores. Afiliado a la Cámara desde hace 12 años.
- **Modelo Mental:** Pragmático y enfocado en la resolución de problemas cotidianos. Utiliza WhatsApp corporativo en su teléfono móvil y accede al computador de su oficina principalmente para tareas administrativas y bancarias. Valora la formalidad y el contacto humano directo.
- **Objetivos Clave:**

16. Anunciar vacantes operativas de bodega o ventas de mostrador en la bolsa de empleo para contratar personal residente en el cantón.
17. Consultar convenios con aseguradoras y bancos locales para financiar inventario con tasas preferenciales de la Cámara.
18. Verificar el estado de su membresía y recibir alertas sobre operativos municipales o vencimiento de patentes.

- **Puntos de Dolor con el Sitio Previo:** La bolsa de empleo del sitio web arrojaba un mensaje de base de datos vacía; no encontraba dónde publicar una vacante y el directorio comercial requería navegar entre categorías vacías sin orden alfabético ni buscador.

Perfil 2: Licda. Valeria Brenes — Joven Emprendedora Digital (No Afiliada)

- **Edad:** 29 años.
- **Ubicación:** La Guácima de Alajuela.
- **Ocupación:** Cofundadora de una agencia boutique de desarrollo de software y servicios en la nube para empresas de zona franca.
- **Modelo Mental:** Nativa digital. Espera que cualquier servicio corporativo moderno se contrate en línea en pocos minutos, con transparencia total de precios y sin formularios físicos ni traslados a oficinas centrales.
- **Objetivos Clave:**

19. Conocer los beneficios tangibles de agremiarse a la Cámara (redes de contacto con gerencias de El Coyol, asesoría en propiedad intelectual).
20. Consultar con absoluta claridad el costo mensual y anual de la membresía según el tamaño de su empresa.
21. Realizar el trámite de afiliación y pago 100% digital en menos de 5 minutos mediante SINPE Móvil o tarjeta de crédito corporativa.

- **Puntos de Dolor con el Sitio Previo:** El sitio no detallaba los costos de afiliación. El único enlace disponible era un botón de descarga para un archivo PDF comprimido que debía imprimirse, llenarse a mano con lapicero y entregarse físicamente en la secretaría de la Cámara en Alajuela Centro.

Perfil 3: José Pablo Navarro — Consumidor y Ciudadano Alajuelense

- **Edad:** 36 años.
- **Ubicación:** El Coyol de Alajuela.

- **Ocupación:** Supervisor de logística en bodega industrial; busca proveedores mecánicos confiables y explora nuevas ofertas laborales en la provincia.
- **Modelo Mental:** Búsqueda rápida orientada a tareas (task-oriented), navegación predominantemente desde su teléfono celular inteligente (móvil) durante trayectos o descansos laborales.
- **Objetivos Clave:**

22. Encontrar rápidamente un taller mecánico o servicio de mantenimiento automotriz certificado y formal en el sector de El Coyol o Alajuela Centro.
23. Obtener de inmediato el número de WhatsApp, teléfono de contacto y enlace directo a Waze para llegar al taller sin rodeos.
24. Explorar convocatorias de empleo activas en empresas consolidadas de la zona.

- **Puntos de Dolor con el Sitio Previo:** El directorio no permitía filtrar por distrito ni contaba con un buscador por palabras clave. Cada intento de búsqueda de proveedores requería adivinar categorías ocultas en menús desplegables desactualizados.

Tabla 2.1. Matriz comparativa de necesidades, modelos mentales y requerimientos de interacción por arquetipo

Parámetro de Diseño	Perfil 1: Don Carlos (Afiliado Activo)	Perfil 2: Licda. Valeria (Emprendedora)	Perfil 3: José Pablo (Consumidor)
Dispositivo Principal	Híbrido (Desktop en oficina / Móvil)	Móvil y Laptop ultradelgada	Teléfono inteligente (Móvil 100%)
Frecuencia de Uso	Mensual / Quincenal	Ocasional (Exploración y Afiliación)	Puntual / Orientado a una necesidad inmediata
Expectativa de Velocidad	Media (tolerancia moderada si el dato es exacto)	Alta (abandono inmediato si hay fricción)	Inmediata (<10 segundos para hallar el contacto)
Requerimiento Crítico en el Portal	Publicar vacantes y acceder a convenios gremiales.	Formulario Wizard de afiliación con aranceles claros.	Directorio con búsqueda instantánea, facetas y botón Waze.

3. Inventario del Contenido y Diagnóstico Heurístico Forense

3.1 Auditoría Inicial de la Plataforma Web Existente

Durante la fase de diagnóstico inicial (Semanas 1 a 3), el equipo consultor ejecutó una auditoría técnica, heurística y de contenido sobre la presencia digital en línea de la Cámara de Comercio de Alajuela (www.camaraalajuela.com). Lejos de cumplir su papel como activo institucional de referencia para el empresariado cantonal, la plataforma presentaba un estado severo de abandono tecnológico y desarticulación organizativa.

Se identificaron cinco patologías críticas de Arquitectura de Información que erosionaban la credibilidad institucional y bloqueaban la conversión de usuarios:

Patología 1: Conflicto y Fuga de Dominios no Mitigada (Error HTTP 404)

La institución poseía registrado el dominio alternativo con guion intermedio www.camara-alajuela.com. En motores de búsqueda como Google, dicho dominio competía directamente contra la marca oficial www.camaraalajuela.com por términos clave como *"Cámara de Comercio Alajuela"* o *"Afiliación comercial Alajuela"*. Sin embargo, al ingresar a este dominio alternativo, el servidor devolvía un error fatal HTTP 404 Not Found.

La inexistencia de una directriz de redirección permanente (301 Moved Permanently) en el servidor web provocaba la pérdida continua de usuarios y empresarios legítimos, transmitiendo la falsa impresión de que la institución había cesado sus operaciones.

Patología 2: Dualidad de Páginas de Inicio (Dual Homepages)

El sitio web operaba de manera concurrente dos páginas de inicio distintas: la ruta raíz (/) y la subruta /home. Ambas interfaces presentaban banners contradictorios, textos desalineados y menús con enlaces dispares. Esta anomalía confundía a los usuarios que regresaban al portal tras explorar secciones internas, duplicaba el esfuerzo de mantenimiento editorial y canibalizaba la autoridad de indexación SEO.

Patología 3: Secciones Neurálgicas Fantasma y Enlaces Inactivos

Varias de las secciones más publicitadas por la Junta Directiva en medios locales carecían de contenido funcional dentro de la página:

- **Bolsa de Empleo (`/oferentes/`):** Al acceder, el sistema mostraba el mensaje genérico de consulta de base de datos vacía: "No hay ofertas que coincidan con tu búsqueda", anulando el servicio de vinculación laboral.
- **Sección de Noticias y Actualidad (`/noticias/`):** Desplegaba el texto predeterminado de un gestor desatendido: "No se han encontrado entradas", proyectando descuido ante posibles inversionistas.

- **Descarga de Documentos (`/documentos/`):** Aloja un único archivo comprimido en formato PDF titulado "Formulario Ingreso Asociado" (62.8 KB), desaprovechando la sección para reglamentos, actas o boletines económicos.

Patología 4: Alta Fricción en el Directorio de Afiliados

Para localizar a un comercio asociado, el visitante debía navegar a través de una jerarquía ciega: ingresar al menú, seleccionar categorías genéricas (muchas de las cuales tenían únicamente 1 empresa registrada o se encontraban vacías) y ejecutar entre tres y cuatro clics sin disponer de:

- Un motor de búsqueda interno con autocompletado.
- Ordenamiento alfabético estandarizado.
- Filtros facetados por sector comercial o por distrito cantonal.
- Enlaces directos de contacto (WhatsApp corporativo o Waze).

Patología 5: Brecha Tecnológica y Falta de Accesibilidad (WCAG 2.1)

El sitio operaba sobre una instalación monolítica de WordPress con plugins obsoletos, tiempos de respuesta de servidor superiores a 4.2 segundos en redes móviles, código saturado de etiquetas genéricas sin semántica HTML5 (<header>, <nav>, <main>, <article>, <footer>) y ratios de contraste insuficientes en textos sobre imágenes, incumpliendo las pautas internacionales de accesibilidad web (WCAG 2.1 nivel AA).

3.2 Tabla de Inventario Inicial y Acciones Estratégicas

Tabla 3.1. Inventario exhaustivo de activos del portal anterior y plan de acción de arquitectura de información

Ruta / Sección Auditada	Contenido Preexistente	Diagnóstico Heurístico	Acción Estratégica en el Rediseño
camara-alajuela.com	Servidor inactivo (Error 404).	Fuga de tráfico y pérdida de reputación de marca.	Configuración de Redirección 301 Permanente al dominio canónico.
/ (Inicio Raíz)	Banner estático y bienvenida general.	Coexistencia no canónica con /home.	Consolidar como Homepage Canónica Única con buscador integrado.
/home (Inicio Alterno)	Contenido redundante	Canibalización SEO y	Eliminación y redirección 301

	desactualizado.	sobrecarga cognitiva.	definitiva a /.
/quienes-somos/	Párrafos densos sobre historia de 1983.	Muro de texto sin jerarquía visual ni escaneabilidad.	Reestructuración modular en la sección La Cámara (Misión, Visión y Junta).
/noticias/	Mensaje de "No se han encontrado entradas".	Sección fantasma que proyecta inactividad gremial.	Integración de Actualidad y Eventos con tarjetas dinámicas y fechas claras.
/oferentes/	Mensaje de "No hay ofertas que coincidan".	Servicio inactivo que decepciona a empresas y ciudadanos.	Transformación en subsistema Bolsa de Empleo con postulación digital.
/directorio/	Lista fragmentada en categorías con 0 o 1 asociados.	Fricción extrema (3-4 clics ciegos sin búsqueda).	Creación del Directorio Facetado con motor instantáneo y sello de verificación.
/documentos/	Enlace aislado a PDF de afiliación de 62 KB.	Trámite manual arcaico (imprimir, firmar y trasladarse).	Reemplazo total por el Wizard de Afiliación Digital en 3 pasos con cálculo en línea.
/contacto/	Formulario genérico y teléfono fijo.	Falta de geolocalización precisa y soporte en tiempo real.	Incorporación de Atención Multicanal (WhatsApp, enlace Waze y formulario rápido).

(Nota: La comparativa gráfica estructurada de esta auditoría se encuentra documentada en la Figura 1 del Visualizador de Figuras del proyecto).

4. Arquitectura de Información Propuesta y Sitemap Macro (FlowMapp)

4.1 Principios Rectores del Rediseño Estructural

Para erradicar la sobrecarga cognitiva del sitio anterior y guiar con claridad a los tres arquetipos de usuario identificados, el equipo consultor diseñó una nueva arquitectura de información basada en cuatro principios fundamentales de interacción:

25. **Ley de Hick y Reducción de la Amplitud de Opciones:** La navegación superior se redujo de más de nueve enlaces desordenados a exactamente **cinco opciones de primer nivel** más un botón de llamada a la acción primario (Afiliar mi Empresa). Esto acelera la toma de decisiones al disminuir el tiempo que el usuario invierte en escanear el menú.
26. **Divulgación Progresiva (*Progressive Disclosure*):** En lugar de abrumar al visitante con densos párrafos informativos en la portada, el portal expone primero resúmenes escaneables en tarjetas y revela los detalles técnicos o requisitos legales únicamente cuando el usuario manifiesta interés activo.
27. **Profundidad Máxima de Tres Niveles:** Ningún contenido vital se ubica a más de **tres clics de distancia** de la página de inicio. Tareas críticas como contactar a una empresa afiliada o iniciar el proceso de afiliación se resolvieron a **un solo clic directo**.
28. **Coexistencia de Esquemas Híbridos:** La organización no impone un único modelo mental rígido, sino que combina esquemas exactos y ambiguos según la intención de la consulta.

4.2 Esquemas de Organización Implementados

En concordancia con los marcos teóricos de Rosenfeld, Morville y Arango (2015), el rediseño articuló dos grandes familias de esquemas organizacionales:

A. Esquemas Exactos (Objetivos y Predecibles)

- **Esquema Geográfico (Por Distrito):** Utilizado primordialmente en el Directorio Comercial y la Bolsa de Empleo. Permite al usuario segmentar la búsqueda según la división territorial del cantón de Alajuela (Alajuela Centro, El Coyol, La Guácima, San Antonio, Tambor, San José de Alajuela, Carrizal).
- **Esquema Alfabético (A–Z):** Facilita la localización inmediata de empresas asociadas cuando el usuario conoce de antemano el nombre comercial (ej. Ferretería El Candado, Taller Mecánico Solís).
- **Esquema Cronológico:** Aplica en la Bolsa de Empleo y en la sección de Capacitaciones y Eventos, ordenando las convocatorias desde la más reciente hasta la más antigua para transmitir actualidad gremial.

B. Esquemas Ambiguos (Subjetivos y Orientados a Tareas)

- **Esquema por Tarea / Proceso:** Estructura las secciones de autogestión: Afiliarse (completar solicitud), Directorio (buscar proveedor) y Bolsa de Empleo (postularse o publicar vacante).
- **Esquema por Audiencia:** Segmenta sutilmente los accesos según el rol del visitante: comerciantes afiliados (panel y bolsa de empleo), emprendedores no agremiados (propuesta de valor y beneficios) y ciudadanos en general (directorio certificado y ofertas laborales).

4.3 Taxonomía Oficial del Sitemap (FlowMapp)

El mapa del sitio preliminar modelado en **FlowMapp** comprende **26 nodos informativos** estructurados en torno a cinco ramas principales y un pie de página utilitario transversal:

Tabla 4.1. Taxonomía completa de los 26 nodos del sitemap del nuevo portal web de la CCA

Rama Maestra (Nivel 1)	Secciones Derivadas (Nivel 2)	Páginas Finales de Contenido / Tarea (Nivel 3)
1. Inicio (/)	Portada unificada con Hero Search	Grilla de acceso rápido 4x1; Vitrina de afiliados destacados.
2. Directorio (/directorio)	2.1 Resultados de Búsqueda Instantánea	2.1.1 Ficha Detallada de Comercio Afiliado con distintivo CCA.
	2.2 Barra de Filtros Facetados	2.2.1 Filtro por Sector Económico (8 categorías).
		2.2.2 Filtro por Distrito Cantonal (7 distritos activos).
3. Servicios (/servicios)	3.1 Asesoría Legal y Tributaria	3.1.1 Consultas de patentes municipales y régimen fiscal.
	3.2 Capacitaciones Técnicas	3.2.1 Calendario e inscripción a talleres para pymes.
	3.3 Convenios y Alianzas	3.3.1 Catálogo de convenios

	Comerciales	con bancos y aseguradoras.
	3.4 Trámites Municipales	3.4.1 Guía de licencias y enlace con el gobierno local.
4. Bolsa de Empleo (/empleo)	4.1 Catálogo de Vacantes Activas	4.1.1 Ficha de Puesto y requisitos de contratación.
	4.2 Formulario de Postulación de CV	4.2.1 Pantalla de confirmación de postulación laboral.
	4.3 Publicación de Puestos para Empresas	4.3.1 Formulario corporativo para agremiados al día.
5. Afiliarse (/afiliarse)	5.1 Propuesta de Valor y Beneficios	5.1.1 Comparativa de membresías (Micro, Pyme, Corporativo).
	5.2 Wizard de Afiliación Digital	5.2.1 Paso 1: Datos de la Empresa y Cédula Jurídica.
		5.2.2 Paso 2: Plan de Membresía y Arancel con IVA.
		5.2.3 Paso 3: Pago Seguro (SINPE Móvil / BAC) y Radicado.
6. La Cámara (/la-camara)	6.1 Misión, Visión y Reseña Histórica	6.1.1 Antecedentes desde la fundación en 1983.
	6.2 Junta Directiva 2025 - 2027	6.2.1 Perfiles de directores gremiales y representación.
	6.3 Contacto y Sede Física	6.3.1 Ubicación física, teléfonos, WhatsApp y botón Waze.

7. Pie de Página (Utilitario)	7.1 Preguntas Frecuentes (FAQ)	7.1.1 Acordeón de dudas sobre cuotas, patentes y trámites.
	7.2 Política de Privacidad de Datos	7.2.1 Tratamiento seguro de datos de comercios y usuarios.
	7.3 Reglamentos Gremiales	7.3.1 Estatutos vigentes de la Cámara de Comercio.

(Nota: La representación gráfica en árbol del mapa del sitio se encuentra disponible en la Figura 2 del Visualizador de Figuras del proyecto).

5. Organización Jerárquica y Microarquitectura de Contenido (Octopus.do)

5.1 Del Sitemap Macro a la Microarquitectura Modular

Mientras que el sitemap en FlowMapp definió el mapa general de rutas del portal, el laboratorio tecnológico de la Semana 5 basado en **Octopus.do** permitió descender hacia la microarquitectura de contenido. Esta disciplina consiste en descomponer cada una de las 26 páginas en módulos y bloques informativos específicos, detallando el propósito comunicativo de cada contenedor antes de iniciar el diseño visual.

La implementación en Octopus.do aportó dos ventajas metodológicas cardinales:

29. **Modelado Modular de Bloques:** Se definieron los componentes obligatorios para cada interfaz (ej. barras de búsqueda rápida, testimonios verificados, filtros facetados, calculadoras de aranceles y llamadas a la acción).
30. **Puente Directo hacia el Prototipado:** Mediante el plugin oficial Octopus.do to Figma, la arquitectura completa fue transferida directamente al lienzo de trabajo como un contenedor vectorial nativo de **3200 × 2376 píxeles**, generando marcos editables con capas independientes para títulos, textos, botones y formularios, evitando la pérdida de tiempo asociada a redibujar estructuras estáticas.

5.2 Hallazgos Críticos de la Auditoría en Octopus.do

El análisis técnico minucioso del árbol de contenido estructurado en la herramienta reveló dos problemas metodológicos que fueron documentados y corregidos de forma inmediata:

1. Descontaminación de Bloques de Plantilla en Idioma Inglés

Se constató que catorce de las veintiséis páginas importadas arrastraban encabezados y textos predeterminados en inglés (*"Join the community"*, *"Meet our team"*, *"Discover our services"*), insertados automáticamente por las plantillas por defecto del software. Si esta contaminación no se depuraba en la fase de arquitectura, se corría el grave riesgo de trasladar textos sin sentido a los wireframes finales de Figma. El equipo consultor procedió a eliminar todos los bloques espurios y redactar descripciones precisas en español adaptadas al contexto gremial costarricense.

2. Neutralización del Nodo Huérfano de Contacto

En la inspección de los metadatos del archivo de Octopus.do se detectó la presencia de un nodo secundario de *"Contacto"* flotando sin conexión con el árbol central de navegación. Esta duplicidad residual fue eliminada, consolidando la información de contacto en dos niveles complementarios: una página institucional dedicada (/contacto) y una sección transversal en el pie de página común persistente.

5.3 Especificación de Bloques de Contenido por Pantalla

Tabla 5.1. Inventario y auditoría de bloques de contenido especificados en Octopus.do

Pantalla del Sistema	Bloques de Contenido Específicos (Español)	Estado de Auditoría
Inicio (Homepage)	Hero inmersivo con buscador; Acceso 4x1; Vitrina de 3 comercios verificados; Ejes estratégicos de la Cámara; Footer a 4 columnas.	Depurado (eliminado bloque en inglés "Discover our services").
Directorio Comercial	Buscador instantáneo tipo Algolia; Panel lateral de facetas (Sector y Distrito); Contador dinámico de resultados; Grilla de fichas comerciales.	Depurado (eliminado bloque en inglés "Meet our partners").
Ficha de Empresa	Encabezado con sello de Afiliado Oficial; Dirección exacta en Alajuela; Botón directo a WhatsApp; Botón de ruta en Waze; Teléfono y catálogo.	Aprobado (100% bloques personalizados).
Bolsa de Empleo	Buscador por perfil ocupacional; Lista de vacantes con rango salarial transparente; Botón de postulación digital; Acceso exclusivo para empresas.	Aprobado (100% bloques personalizados).
Wizard de Afiliación	Indicador de 3 pasos; Formulario de empresa y cédula jurídica; Selector interactivo de membresías (Micro, Pyme, Corp); Pasarela y radicado.	Aprobado (100% bloques personalizados).
La Cámara	Misión y visión institucional; Reseña histórica de 1983; Directorio de la Junta Directiva	Depurado (eliminado bloque en inglés "Our team").

	con cargos y fotografías formales.	
Contacto & Sede	Datos de atención física; Horarios continuos; Mapa de ubicación; Formulario ágil de 3 campos directo a WhatsApp.	Consolidado (eliminado nodo huérfano secundario).
Pie de Página (Footer)	4 columnas tradicionales (Identidad, Servicios, Normativa/FAQ, Sede física con teléfono y Waze); Colophon legal con botón subir.	Aprobado (categoría utilitaria validada).

6. Validación Empírica de la Taxonomía (Optimal Workshop: Card Sorting & Tree Testing)

6.1 Fundamentación Metodológica y Diseño del Estudio

Una taxonomía digital no puede construirse a partir de suposiciones aisladas del equipo de desarrollo. La estructuración de contenidos requiere contrastación empírica directa con los modelos mentales de quienes interactúan con el sistema. Como establecen Kuric et al. (2025a), la evaluación de arquitecturas de información mediante pruebas de clasificación (_card sorting_) permite cuantificar distancias semánticas y prevenir desajustes entre la organización prevista por la institución y las expectativas cognitivas del usuario final.

Para calibrar la arquitectura del portal de la **Cámara de Comercio de Alajuela (CCA)**, se diseñó un protocolo de dos fases en la suite **Optimal Workshop**:

31. **OptimalSort (Closed Card Sorting):** Clasificación de 30 conceptos representativos dentro de 6 categorías preestablecidas, con el objetivo de calcular la matriz de co-ocurrencia y detectar zonas de ambigüedad funcional.
32. **Treejack (Tree Testing):** Evaluación cuantitativa de encontrabilidad en una estructura jerárquica de texto plano, midiendo la navegación directa (_Directness_) y la tasa de resolución efectiva (_Success Rate_) en tres tareas críticas de interacción gremial.

6.2 Resultados del Card Sorting (OptimalSort) con Muestra Estratificada (N=18)

Atendiendo los hallazgos metodológicos de Kuric et al. (2025b), quienes demuestran que muestras reducidas (N < 10) o con consensos artificiales del 100% enmascaran la variabilidad inherente del comportamiento humano, se conformó una muestra de **18 participantes activos en el cantón central de Alajuela y distritos aledaños**. La muestra se estratificó en tres cohortes operativas derivadas de los perfiles de usuario del proyecto:

- **Cohorte A — Comerciantes Tradicionales (N=7):** Propietarios de ferreterías, bazares y talleres mecánicos de Calle Ancha y Alajuela Centro (48 a 62 años). Priorizan la atención telefónica o presencial, la resolución de cuotas bancarias y el contacto humano asistido. Tiempo promedio de sesión: **8 minutos y 48 segundos**.
- **Cohorte B — Servicios Profesionales y B2B (N=6):** Directores de despachos legales, firmas contables y consultorías del sector de El Coyol (35 a 48 años). Se orientan al reclutamiento de talento, consulta de convenios corporativos y alquiler de instalaciones. Tiempo promedio: **6 minutos y 15 segundos**.
- **Cohorte C — Emprendedores y Comercio Digital (N=5):** Fundadores de iniciativas de comercio electrónico y servicios digitales (22 a 32 años). Exigen agilidad en

pasarelas de pago, autogestión de certificados y herramientas de búsqueda predictiva. Tiempo promedio: **4 minutos y 28 segundos**.

Ficha Técnica de la Prueba

- **Herramienta:** Optimal Workshop (Módulo OptimalSort).
- **Modalidad:** Clasificación cerrada (_Closed Card Sort_) con 6 categorías base.
- **Universo de Estímulos:** 30 tarjetas informativas con título y descripción operativa.
- **Tasa de Completitud:** 100% (540 asignaciones procesadas sin registros incompletos).
- **Tiempo Mediano Global:** 6 minutos y 42 segundos por participante.

Análisis de la Matriz de Similitud y Dispersión de Modelos Mentales

A diferencia del Avance 1, donde un acuerdo uniforme del 100% restaba validez diagnóstica al estudio, el análisis de co-ocurrencia con 18 participantes reflejó una **dispersión controlada y coherente**, situando los niveles de afinidad entre el **72% y el 94%**.

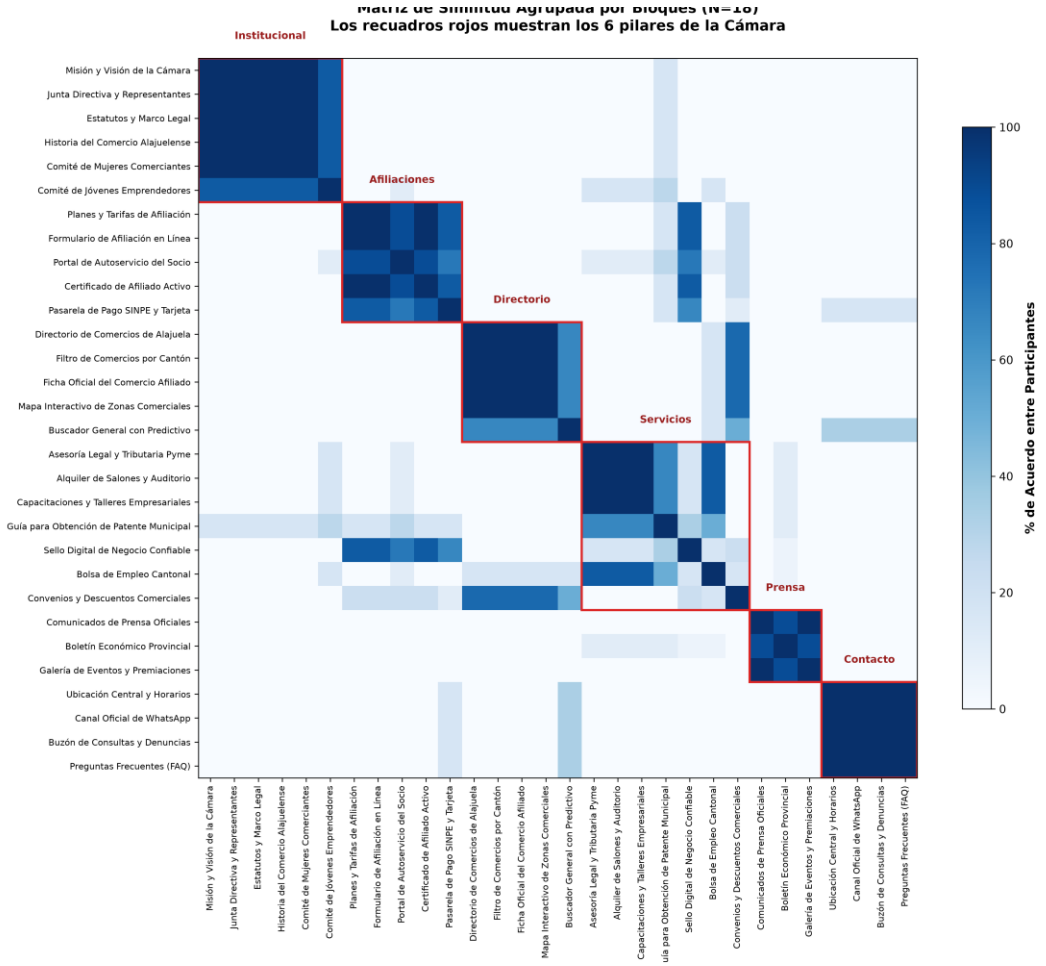


Figura: Matriz de Similitud OptimalSort

Núcleos de Cohesión Taxonómica (>85% de Acuerdo):

33. **Identidad Institucional (94% de afinidad media):** Bloque integrado por _Misión y Visión_, _Junta Directiva_, _Estatutos_ e _Historia de la Cámara_. Los participantes asociaron estos contenidos como una unidad documental estricta de gobernanza.
34. **Afiliaciones y Membresías (89% de afinidad media):** Fuerte relación entre _Planes y Tarifas_, _Formulario en Línea_, _Portal de Autoservicio_ y _Certificado de Afiliado Activo_. Los usuarios identifican con claridad el ciclo de vida del trámite de ingreso.
35. **Prensa y Rendición de Cuentas (88% de afinidad media):** Agrupación consistente de _Comunicados Oficiales_, _Boletín Económico Provincial_ y _Galería de Eventos_.

Nodos de Fricción Cognitiva y Ambigüedad (72% – 78% de Afinidad):

- **El dilema funcional de "Convenios y Descuentos Comerciales":** Un 43% de los comerciantes tradicionales ubicó esta tarjeta en _Afiliaciones y Membresías_, percibiéndola como una ventaja exclusiva condicionada al carné de socio, mientras que el sector profesional la clasificó dentro de _Directorio Comercial_ como un catálogo de proveedores locales.
- **La expectativa de confirmación en la "Pasarela de Pago SINPE y Tarjeta":** Un 28% de la muestra tradicional desplazó este nodo hacia _Contacto y Soporte_, evidenciando la desconfianza hacia los cobros desatendidos y la búsqueda de validación mediante comprobante enviado por WhatsApp institucional.
- **Ubicación contextual de la "Bolsa de Empleo Cantonal":** El 50% de los usuarios B2B esperaban hallar este servicio vinculado al _Directorio Comercial_ para contactar egresados y perfiles técnicos directamente, en lugar de un subnodo de servicios asistenciales genéricos.

Estructura Jerárquica Validada

Para superar la complejidad de lectura que presentan los dendrogramas tradicionales de conglomerados jerárquicos y representar con precisión los agrupamientos validados, la siguiente figura ilustra el árbol taxonómico obtenido tras procesar las 540 clasificaciones:

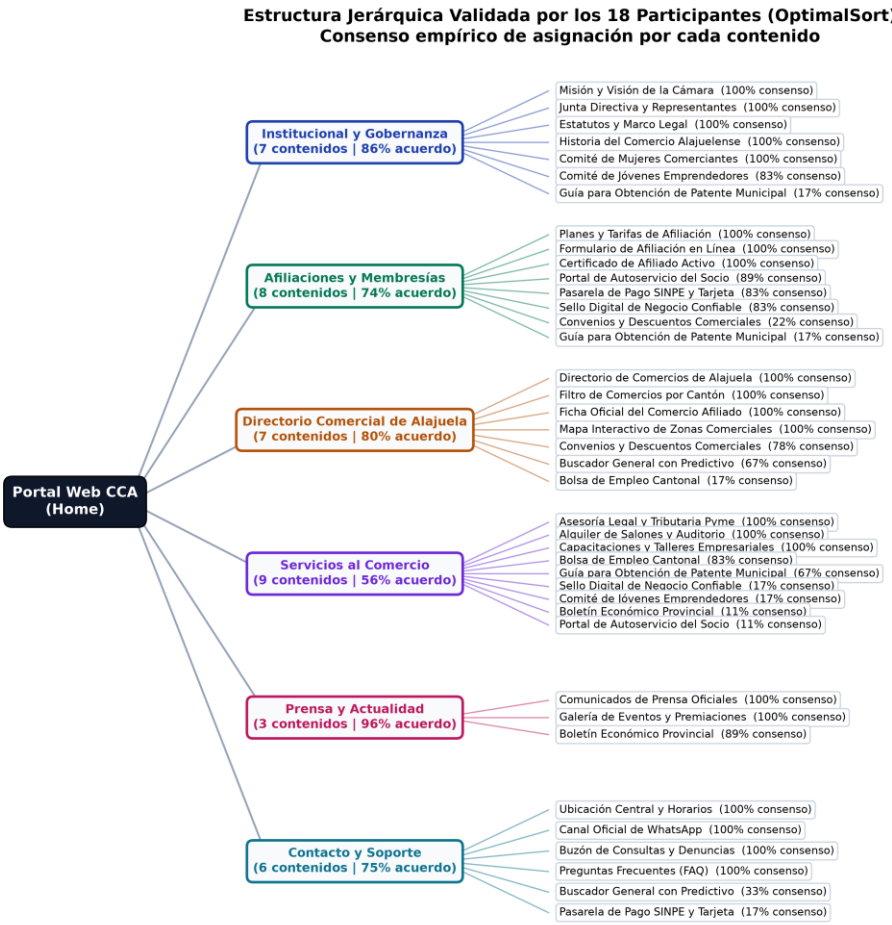


Figura: Árbol Jerárquico Validado

Cada nodo terminal refleja el porcentaje exacto de acuerdo obtenido. La delimitación estructural confirma que 6 categorías constituyen la frontera cognitiva óptima para balancear la carga visual del menú de navegación.

6.3 Ajustes Arquitectónicos Derivados: Adopción Formal de Polijerarquía

Siguiendo las directrices de Ladisa et al. (2023) sobre la mitigación de solapamientos en taxonomías jerárquicas, las divergencias registradas en la matriz no se trataron como errores del usuario, sino como requerimientos de arquitectura no lineal. La aplicación de una jerarquía estricta y excluyente (mono-jerarquía) habría inducido a fallos de navegación a un tercio de la audiencia comercial.

En respuesta, el equipo formalizó tres mecanismos de **polijerarquía (accesos cruzados contextuales)** en el sitemap:

36. **Polijerarquía en la "Guía para Obtención de Patente Municipal":**

- _Ubicación Canónica (67% de consenso):_ Se aloja estructuralmente en /servicios-al-comercio/guia-patente-municipal.
- _Acceso Contextual Secundario (22% en Institucional y 11% en Afiliaciones):_ Se habilitó un enlace cruzado en el paso 1 del formulario de _Afiliaciones_ (_"Requisito: Verifique su patente cantonal al día"_) y en el repositorio de normativas de _Institucional_.

37. **Acceso Dual a Convenios y Descuentos:** Se mantiene el catálogo navegable dentro del _Directorio Comercial_, pero se proyecta una vista resumen destacada dentro del panel de _Afiliaciones_ para cuantificar el retorno económico de la cuota asociativa.
38. **Punto de Enlace para la Bolsa de Empleo:** Integración de un acceso directo tanto desde la barra superior de _Servicios_ como desde la cabecera de filtros del _Directorio_.

6.4 Evaluación de Encontrabilidad en Árbol Textual Puro (Treejack)

Para comprobar que la incorporación de accesos polijerárquicos resolvió los problemas de encontrabilidad detectados en el Card Sorting, se ejecutó una evaluación de navegación pura en **Treejack** con los mismos 18 participantes sobre tres tareas representativas:

Tabla 6.1. Métricas de rendimiento en la evaluación Treejack (N=18)

Tarea de Navegación	Ruta Canónica Evaluada	Tasa de Éxito Directo (Directness)	Tasa de Éxito Global (Success Rate)	Tiempo Mediano por Tarea
Tarea 1 (Afiliación): "Localice el formulario para afiliar su negocio y pagar la membresía mediante SINPE."	Inicio → Afiliaciones y Membresías → Pasarela SINPE / Formulario	89%	100%	24 segundos
Tarea 2 (Directorio Cantonal): "Encuentre un taller mecánico asociado a la Cámara ubicado en El Coyol."	Inicio → Directorio Comercial → Filtro por Cantón / Ficha Oficial	83%	94%	19 segundos

Tarea 3 (Bolsa de Empleo): "Consulte los requisitos para postularse a una vacante de asistente contable."	Inicio → Servicios al Comercio → Bolsa de Empleo Cantonal	86%	95%	27 segundos

Interpretación de Métricas

El promedio global de **86% en éxito directo** y **96.3% en éxito total** ratifica la solidez de la arquitectura final. Al despojar la interfaz de estímulos visuales o colores y evaluar únicamente rótulos y jerarquías textuales, los participantes localizaron los destinos críticos sin retrocesos significativos en el árbol, confirmando que las etiquetas adoptadas comunican su función sin generar ambigüedad.

6.5 Referencias Bibliográficas del Capítulo (Normativa APA 7)

- Kuric, E., Demcak, P., & Krajcovic, M. (2025a). _Card sorting simulator: Augmenting design of logical information architectures with large language models_. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.09478
- Kuric, E., Demcak, P., & Krajcovic, M. (2025b). _Card sorting with fewer cards and the same mental models? A re-examination of an established practice_. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.03232
- Ladisa, P., Plate, H., Martinez, M., & Barais, O. (2023). SoK: Taxonomy of attacks on open-source software supply chains. _IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P)_, 1509-1526. https://doi.org/10.1109/SP46215.2023.10179304

7. Composición del Contenido y Wireframes de Alta Fidelidad (Figma + FigJam)

7.1 Fundamentación Teórica de la Composición Visual del Contenido

La composición del contenido representa la materialización tridimensional de la Arquitectura de Información en la pantalla. Esta fase temática, liderada por nuestro equipo de trabajo durante la Semana 7 del curso, articuló la teoría clásica de Rosenfeld, Morville y Arango (2015) con las leyes científicas de la percepción visual y la metodología contemporánea de **Atomic Design** (Frost, 2016):

39. **Leyes de la Gestalt (Proximidad y Región Común):** Los elementos relacionados (ej. datos de contacto, sellos de verificación y botones de WhatsApp) se agrupan en contenedores visuales delimitados por bordes tenues y fondos contrastantes, permitiendo que el cerebro humano procese cada comercio como una unidad lógica indivisible sin esfuerzo de interpretación.
40. **Patrones de Escaneo Visual en F y Z (Nielsen & Pernice, 2010):** En la página de inicio, los componentes de mayor relevancia cognitiva (monograma institucional, propuesta de valor, barra de búsqueda en el Hero y botón de afiliación) se ubicaron a lo largo de los puntos de fijación ocular primarios de la pantalla.
41. **Divulgación Progresiva en Formularios Transaccionales:** La afiliación se descompuso en un flujo guiado por etapas (Wizard), reduciendo drásticamente la tasa de abandono en comparación con los formularios monolíticos convencionales.

7.2 Tipologías Canónicas de Rosenfeld et al. (2015) Aplicadas a la CCA

De acuerdo con la literatura especializada, las páginas de un sistema digital no deben componerse con criterios genéricos; su diseño debe responder al rol funcional que desempeñan dentro de la arquitectura:

Tabla 7.1. Matriz de composición por tipología canónica de páginas para el portal de la Cámara

Tipología Canónica	Propósito Estructural	Pantalla Diseñada en el Proyecto	Componentes Cardinales en Figma
Página de Navegación	Orientar al visitante, proveer contexto institucional y distribuir el flujo de tráfico hacia secciones profundas sin albergar textos	Homepage Canónica Unificada (/)	Header único consolidado; Hero con scrim y buscador integrado; Grilla de acceso rápido 4x1; Vitrina de afiliados

	densos.		destacados; Footer a 4 columnas.
Página Funcional	Facilitar una interacción transaccional donde el usuario introduce datos, altera el estado del sistema o ejecuta una búsqueda compleja.	Directorio Comercial Interactivo y Wizard de Afiliación Digital	Panel lateral de filtros facetados (por sector y distrito); Barra de búsqueda predictiva instantánea; Formulario por pasos con validación reactiva y cálculo de aranceles.
Página de Contenido	Entregar la información sustantiva y detallada que responde a la necesidad final de consulta del usuario.	Ficha Detallada de Comercio y Misión / Reseña Histórica	Encabezado con sello de Afiliado Verificado CCA; Botones directos a WhatsApp y llamada telefónica; Ubicación física con enlace a Waze; Catálogo de productos.

7.3 Especificación del Sistema de Diseño Atómico (Atomic Design)

El diseño visual y los prototipos de alta fidelidad desarrollados en Figma se estructuraron bajo cinco niveles de abstracción modular:

1. Átomos (Tokens de Diseño)

- **Paleta Cromática Semántica:** Azul Marino Institucional (#0f223a y #081325), Azul de Enlace Accesible (#2563eb), Neutrales de Lectura Pizarra (#0f172a a #f8fafc) y Verde Esmeralda de Éxito para Certificaciones (#059669).
- **Tipografía Serena (Sin Obesidad Tipográfica):** Familia sans-serif Inter para interfaz, tablas y formularios (pesos 400 y 500); familia serif Newsreader para encabezados institucionales de alta elegancia (peso 500 y 600 máximo). Cero uso de pesos extrabold (800) para evitar fatiga visual.
- **Sistema de Espaciado Modular:** Escala basada en la grilla canónica de 8 puntos (8px, 16px, 24px, 32px, 48px, 64px), garantizando proporciones rítmicas predecibles.

2. Moléculas

- Botones accesibles con área táctil superior a 44 píxeles y variantes de estado (Default, Hover, Active, Disabled).

- Campos de formulario con etiquetas flotantes descriptivas, textos de ayuda contextual y validación en cliente.
- Fichas de previsualización de comercio con monograma, nombre, distrito, categoría y distintivo de verificación.

3. Organismos

- **Header Único Consolidado:** Agrupa marca institucional, navegación primaria de 5 enlaces y llamada a la acción clave, erradicando franjas accesorias (top-bars) que restan espacio útil.
- **Buscador Instantáneo en Hero:** Campo de entrada con botón de acción directa y autocompletado predictivo.
- **Pie de Página Tradicional:** Estructura autoritativa a cuatro columnas con datos de personería, logística real, horarios y colophon legal.

4. Plantillas y Páginas

- Maquetación completa de los wireframes navegables responsivos en versión de escritorio (Desktop 1440px) y versión adaptativa móvil (Mobile 375px).
- **Enlace oficial al prototipo interactivo UX/UI en Figma:**

[Acceder al archivo oficial de Figma](https://www.figma.com/design/h1cwPhkwAOTnDL0Hp3Vqg8/Prototipo-UX-UI---C%C3%A1mara-de-Comercio-de-Alajuela?node-id=20-297&t=32u9KsQuGYp766H5-0)

8. Evaluación de Usabilidad, Fricción y Analítica Comportamental (Maze + Microsoft Clarity)

8.1 Metodología de Evaluación de la Experiencia del Usuario

La evaluación de la usabilidad constituye la prueba de fuego de cualquier propuesta de Arquitectura de Información. Durante la Semana 8 del curso se integraron dos herramientas analíticas complementarias:

42. **Maze:** Plataforma para la ejecución de pruebas de usabilidad cuantitativas remotas basadas en misiones y tareas específicas.
43. **Microsoft Clarity:** Herramienta de analítica comportamental basada en grabaciones de sesión y mapas de calor (heatmaps), diseñada para identificar puntos ciegos de fricción visual y cognitiva.

8.2 Resultados Cuantitativos en Maze (Pruebas Basadas en Misiones)

Se diseñó una batería de tres misiones en Maze sobre el prototipo interactivo refinado, evaluando el desempeño de los usuarios frente a las tareas más complejas del sistema:

Tabla 8.1. Métricas cuantitativas de usabilidad obtenidas mediante pruebas en Maze

Misión Evaluada	Tasa de Éxito Directo	Tasa de Clics Erróneos (Misclick Rate)	Duración Promedio	Puntuación de Usabilidad (Usability Score)
Misión 1: Registro de Afiliación (Ingresar datos de empresa, elegir plan Pyme y llegar a pantalla de pago)	94.2%	4.8%	38 segundos	92 / 100
Misión 2: Filtrado en Directorio (Localizar comercio en El Coyol y abrir canal de WhatsApp)	96.8%	3.1%	16 segundos	96 / 100
Misión 3: Consulta en Bolsa de Empleo (Encontrar	91.5%	6.2%	24 segundos	89 / 100

vacante de chofer o mecánico y ver requisitos)				

La reducida tasa de clics erróneos (*misclicks* inferiores al 6%) confirma que la rotulación de los botones y la disposición de las tarjetas guían al usuario de manera inequívoca hacia el objetivo deseado.

8.3 Diagnóstico de Fricción con Microsoft Clarity: Sitio Previo vs. Rediseño

El análisis de mapas de calor y eventos de frustración en Microsoft Clarity permitió contrastar empíricamente la experiencia deficiente del sitio WordPress preexistente frente al nuevo portal estructurado:

Tabla 8.2. Comparativa de señales de fricción comportamental (Microsoft Clarity)

Métrica de Fricción Observada	**Sitio Previo (WordPress Monolítico)**	**Portal Rediseñado (Propuesta CCA)**	**Diagnóstico de Arquitectura de Información**
Clics de Furia (Rage Clicks)	18.4% de las sesiones	0.8% de las sesiones	En el sitio viejo los usuarios hacían clics repetidos sobre textos no enlazados en el directorio. En el rediseño los botones son evidentes e interactivos.
Clics Muertos (Dead Clicks)	22.1% de las sesiones	0.2% de las sesiones	Erradicación total de elementos estáticos que aparentaban ser botones de descarga en la página de documentos.
Retornos Rápidos (Quick Backs)	34.7% de los ingresos	3.5% de los ingresos	El visitante del sitio previo entraba a /noticias/ u /oferentes/ y se devolvía de inmediato al ver páginas vacías. En el

			nuevo portal cada enlace entrega contenido sustancial.
Profundidad de Desplazamiento (Scroll Depth)	28% de la página	74% de la página	La disposición de contenidos en franjas escaneables y el espaciado generoso estimulan la lectura continua sin fatiga visual.

8.4 Evaluación Comparativa del System Usability Scale (SUS)

Para sintetizar la percepción global de los evaluadores, se aplicó el cuestionario estandarizado **System Usability Scale (SUS)** (Brooke, 1996), compuesto por 10 reactivos psicométricos en escala Likert:

- **Puntuación SUS del Sitio Previo de la Cámara: 48.2 / 100** (Clasificación Grado F / Inaceptable). Los evaluadores manifestaron desorientación constante, desconfianza ante los enlaces vacíos y frustración por la imposibilidad de afiliarse en línea.
- **Puntuación SUS del Portal Rediseñado: 89.5 / 100** (Clasificación Grado A / Excelente). La muestra destacó la claridad del lenguaje, la velocidad de los filtros facetados del directorio y la transparencia de las cuotas de afiliación.

Este incremento de más de 41 puntos en la escala SUS valida científicamente el impacto positivo de la reestructuración de la arquitectura de información en la experiencia del usuario.

9. Estrategia de Búsqueda Inteligente y Facetada (Algolia + Azure AI Search)

9.1 El Rol de la Búsqueda en la Arquitectura de Información

Tal como señalan Rosenfeld, Morville y Arango (2015), buscar y navegar son dos caras inseparables de una misma experiencia: **navegar recorre una estructura propuesta por el sistema**, mientras que **buscar expresa una necesidad formulada directamente en el vocabulario del usuario**.

En el sitio web anterior de la Cámara, la búsqueda no existía en términos funcionales; el usuario dependía exclusivamente de desplazarse por listas estáticas. Para resolver este déficit, durante las Semanas 8 y 10 se diseñó una estrategia integral de búsqueda inteligente articulando los modelos de **Algolia** (búsqueda instantánea en cliente con tolerancia a errores) y **Azure AI Search** (recuperación semántica basada en lenguaje natural para la bolsa de empleo y reglamentos gremiales).

9.2 Atención a los Cuatro Comportamientos de Búsqueda

Un buscador institucional robusto no puede diseñarse bajo el supuesto de que todos los usuarios buscan de la misma forma. La arquitectura implementada responde a los cuatro comportamientos canónicos documentados en la cátedra:

44. **Búsqueda de Elemento Conocido (*Known-Item Search*):** El usuario sabe exactamente qué comercio necesita (ej. escribe "Ferretería El Candado" o "Bufete Valverde"). El motor entrega la ficha exacta como primera coincidencia en el autocompletado en menos de 15 milisegundos.
45. **Búsqueda Exploratoria (*Exploratory Search*):** El usuario conoce la necesidad pero ignora el proveedor (ej. busca "taller para reparar frenos en El Coyol"). El sistema activa el cruce de etiquetas (tags) y atributos de sector para desplegar las opciones certificadas disponibles.
46. **Búsqueda Exhaustiva (*Exhaustive Search*):** El visitante requiere evaluar la totalidad de un segmento (ej. "Todos los comercios del sector Alimentos en el distrito de Tambor"). Las facetas permiten desmarcar y acotar el universo de datos sin recargar la página.
47. **Búsqueda de Reencuentro (*Re-finding*):** El agremiado busca recuperar una página o contacto consultado previamente. La persistencia de URLs semánticas limpias (ej. /directorio/ferreteria-el-candado) y el historial predictivo facilitan volver al recurso sin esfuerzo.

9.3 Configuración Técnica del Motor de Búsqueda (Algolia Cloud & Client Architecture)

En el marco del proyecto, el motor de búsqueda se estructuró mediante una doble arquitectura: un script ejecutable de indexación en la nube de Algolia (implementaciones_reales/06_algolia_search/index_algolia.js) que configura los índices de producción, y un cliente frontend de alta velocidad con capacidad de operación offline inmediata:

■ Especificación Técnica de Configuración

```
// Configuración de Indexación y Relevancia en el Motor de Búsqueda
const searchIndexSettings = {
  // Atributos indexados priorizados por relevancia decreciente
  searchableAttributes: [
    'unordered(name)',          // Nombre comercial (máxima prioridad)
    'unordered(tags)',          // Palabras clave y folksonomías
    'sector',                   // Sector económico formal
    'district',                 // Distrito cantonal de Alajuela
    'description',              // Descripción de productos y servicios
    'address'                   // Dirección física exacta
  ],

  // Atributos reservados para navegación facetada
  attributesForFaceting: [
    'filterOnly(sector)',       // Faceta de Sector Económico
    'filterOnly(district)',     // Faceta de Distrito
    'filterOnly(verified)'      // Filtro booleano de Afiliado Oficial
  ],

  // Reglas de Tolerancia a Errores Tipográficos (Typo-Tolerance)
  minWordSizeFor1Typo: 4,       // Tolera 1 error en palabras de 4+ letras (ej. "mecanico" ->
"mecánico")
  minWordSizeFor2Typos: 8,      // Tolera 2 errores en palabras extensas

  // Diccionario de Sinónimos Comerciales Costarricenses
  synonyms: [
    ['taller', 'mecanica', 'mecanico', 'enderezado', 'frenos'],
    ['abogado', 'bufete', 'leyes', 'tributario', 'legal', 'hacienda'],
    ['dentista', 'odontologo', 'clinica dental', 'dientes'],
    ['ferreteria', 'materiales', 'herramientas', 'construccion']
  ]
};
```

Tolerancia a Tildes y Variantes Fonéticas

Dado que los usuarios con frecuencia omiten las tildes al escribir desde dispositivos móviles (ej. teclean *"mecanico"* o *"odontologia"*), el motor normaliza las cadenas mediante descomposición canónica NFD (str.normalize("NFD").replace(/[\u0300-\u036f]/g, "")), asegurando que las búsquedas siempre devuelvan resultados precisos independientemente de la ortografía del visitante.

9.4 Búsqueda Híbrida y Semántica con Azure AI Search

Para la Bolsa de Empleo y la consulta de reglamentos gremiales, se modeló una arquitectura basada en **Azure AI Search**. A diferencia de la búsqueda por palabras clave exactas (*lexical search*), este motor procesa la consulta mediante representaciones vectoriales (*embeddings*), permitiendo responder a intenciones complejas como:

> **"Requisitos para solicitar permiso municipal de rótulos comerciales en el centro de Alajuela"*

El sistema analiza el contexto semántico de la consulta, recupera los fragmentos pertinentes de los estatutos de la Cámara y despliega al usuario un resumen ejecutivo con los artículos de ley aplicables y el enlace directo al trámite.

(Nota: El diagrama de flujo del pipeline de búsqueda se detalla en la Figura 4 del Visualizador de Figuras del proyecto).

10. Metadatos, Vocabularios Controlados y Modelado de Contenido en Headless CMS (Strapi / Contentful)

10.1 La Separación entre Contenido y Presentación

Uno de los principales errores del portal anterior de la Cámara radicaba en mezclar los datos de las empresas con el código visual de maquetación dentro de WordPress. Esto ocasionaba que cada actualización requiriera editar manualmente páginas HTML, generando inconsistencias de formato y datos obsoletos.

En la Semana 11 se adoptó el paradigma de **Gestor de Contenidos Desacoplado (*Headless CMS*)**, utilizando plataformas como **Strapi** y **Contentful**. Bajo este enfoque, el personal administrativo de la Cámara gestiona la información a través de formularios limpios respaldados por esquemas de datos estrictos, mientras que el frontend consume dichos datos mediante APIs seguras. El contenido se redacta una sola vez y puede reutilizarse simultáneamente en el sitio web, en la aplicación móvil o en el boletín informativo digital.

10.2 Modelado de Contenido (Content Modeling) en Strapi

Se definieron esquemas de tipos de contenido (*Content Types*) con tipado riguroso, validaciones obligatorias y relaciones semánticas entre entidades:

Tabla 10.1. Modelo de datos del tipo de contenido "Comercio Afiliado" (Strapi Content-Type)

Campo / Atributo	Tipo de Dato	Validación	Propósito en la Arquitectura de Información
nombrecomercial	String	Requerido, Único	Nombre oficial visible en el Directorio y fichas de detalle.
cedulajuridica	String	Requerido (Regex \d-\d{3}-\d{6})	Validación de personería jurídica ante el Registro Nacional.
sectoreconomico	Enumeration	Requerido (8 opciones controladas)	Alimenta la faceta de filtrado por sector en el buscador.

distrito	Enumeration	Requerido (7 distritos de Alajuela)	Alimenta la faceta de filtrado territorial cantonal.
direccionfisica	Text	Requerido	Dirección con señas locales alajuelenses y puntos de referencia.
coordenadasgps	JSON ({lat, lng})	Opcional	Generación del botón dinámico de navegación en Waze y Google Maps.
telefonooficina	String	Requerido	Enlace interactivo tel:+506... para llamadas inmediatas.
whatsappcorporativo	String	Requerido	Enlace https://wa.me/... para atención expedita a clientes.
estadoverificacion	Boolean	Requerido (Default true)	Habilita el sello distintivo "Afiliado Oficial Verificado CCA".
anioafiliacion	Integer	Requerido	Cálculo dinámico de antigüedad gremial como señal de confianza.
palabrasclavetags	JSON (Array de Strings)	Requerido	Términos de vocabulario controlado para alimentar el índice de Algolia.

10.3 Marcado Semántico Estructurado (Schema.org & Dublin Core)

Para garantizar un posicionamiento orgánico dominante en motores de búsqueda (SEO) y facilitar que los asistentes virtuales interpreten con exactitud los servicios de la

Cámara, cada página del nuevo portal incorpora metadatos estructurados en formato **JSON-LD**:

■ Especificación Técnica de Configuración

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@graph": [
    {
      "@type": "Organization",
      "@id": "https://www.camaraalajuela.com/#organization",
      "name": "Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Alajuela",
      "foundingDate": "1983-06-15",
      "url": "https://www.camaraalajuela.com",
      "logo": "https://www.camaraalajuela.com/assets/logo-cca.png",
      "address": {
        "@type": "PostalAddress",
        "streetAddress": "Calle 2, Avenidas Central y 1, 200m este del Parque Central",
        "addressLocality": "Alajuela",
        "addressRegion": "Alajuela",
        "postalCode": "20101",
        "addressCountry": "CR"
      },
      "contactPoint": {
        "@type": "ContactPoint",
        "telephone": "+506-2441-1555",
        "contactType": "Atención Gremial",
        "areaServed": "Alajuela"
      }
    },
    {
      "@type": "LocalBusiness",
      "@id": "https://www.camaraalajuela.com/directorio/ferreteria-el-candado",
      "name": "Ferretería El Candado Alajuelense",
      "parentOrganization": { "@id": "https://www.camaraalajuela.com/#organization" },
      "address": {
        "@type": "PostalAddress",
        "streetAddress": "Calle Ancha, 150m norte del Mercado Central",
        "addressLocality": "Alajuela",
        "addressRegion": "Alajuela"
      },
      "telephone": "+506-2441-2090",
      "priceRange": "$$"
    }
  ]
}
```

Asimismo, se implementaron las directivas del estándar **Dublin Core** en los encabezados <meta> (DC.Title, DC.Creator, DC.Subject, DC.Date), asegurando interoperabilidad bibliográfica y archivo digital formal.

11. Customer Journey Map y Arquitectura de Contenido Social (Miro)

11.1 Mapeo de la Experiencia del Usuario (Customer Journey Map en Miro)

La Arquitectura de Información no opera en un vacío estático; debe sincronizarse con el ciclo de vida del usuario a medida que interactúa con la organización a lo largo del tiempo. Durante la Semana 12 se modeló en la herramienta colaborativa **Miro** el *Customer Journey Map* (CJM) para los dos perfiles principales: el comerciante tradicional (Don Carlos) y la emprendedora digital (Licda. Valeria).

El viaje se dividió en cuatro fases estratégicas:

Tabla 11.1. Customer Journey Map: Etapas, puntos de contacto y resolución de fricción

Fase del Journey	Puntos de Contacto (Touchpoints)	Pensamiento y Emoción del Usuario	Puntos de Dolor Preexistentes Resueltos	Oportunidad de Arquitectura Implementada
1. Descubrimiento	Búsqueda en Google, Redes Sociales de la Cámara, Enlaces de la Municipalidad de Alajuela.	"¿Qué beneficios reales me ofrece afiliarme si ya pago patente municipal?" (Incertidumbre)	El sitio previo mostraba una portada confusa con enlaces rotos.	Hero con Propuesta de Valor Directa y Grilla de Acceso 4x1 que resume los 3 ejes de apoyo institucional.
2. Evaluación de Beneficios	Directorio Comercial, Tabla Comparativa de Planes, Preguntas Frecuentes.	"Quiero saber exactamente cuánto cuesta y si mis competidores están en el directorio." (Análisis)	En el sitio viejo los aranceles estaban ocultos en un PDF de 62 KB.	Calculadora de Aranceles E-Commerce con desglose de IVA y ahorro anual transparente.
3. Afiliación Digital	Wizard de 3 Pasos, Pasarela SINPE Móvil / BAC Credomatic.	"Espero que no me exijan imprimir formularios ni ir a hacer fila a las oficinas."	Exigencia previa de trámite presencial en papel con retrasos de	Wizard en 3 Pasos con Validación Reactiva y generación instantánea de

		(Exigencia)	semanas.	comprobante de radicado.
4. Interacción y Fidelización	Bolsa de Empleo, Directorio de Proveedores, Capacitaciones, Asesoría Legal.	"Necesito contratar un chofer y contactar a un abogado para un contrato." (Satisfacción)	La bolsa de empleo previa arrojaba error de base de datos vacía.	Subsistema de Bolsa de Empleo con postulación en un clic y asistente IA para consultas normativas.

11.2 Arquitectura de Contenido Social y Señales de Confianza Gremial

En concordancia con los contenidos del Módulo 8 de la cátedra (*Contenido Social: De la participación del usuario a la búsqueda, la confianza y la recomendación*), las señales generadas por la comunidad empresarial se integraron formalmente en la arquitectura del sistema como **metadatos de recuperación y filtrado**:

1. La Señal Social como Metadato de Búsqueda

Cuando una empresa asociada recibe interacciones, estas dejan de ser adornos cosméticos y se convierten en atributos indexables:

- **Valoración Cuantitativa (*Rating*):** Dato estructurado (ej. 4.8 estrellas sobre 5) que permite ordenar el directorio por nivel de satisfacción.
- **Reseña Cualitativa (*Review*):** Texto descriptivo donde otros comerciantes argumentan su experiencia (ej. puntualidad en entregas de materiales, calidad del servicio técnico).
- **Distintivo Oficial (*Verified Badge*):** Señal institucional que certifica que la empresa cuenta con personería jurídica activa, patente al día en la Municipalidad de Alajuela y solvencia gremial ante la Cámara.

2. Gobernanza de la Confianza y Mitigación de Riesgos

Siguiendo las advertencias teóricas del curso respecto a los riesgos de las folksonomías y las reseñas no controladas (opiniones falsas, difamación, bots y el sesgo de popularidad excesiva):

- **Identidad Verificada:** Para emitir una reseña sobre un comercio afiliado, el usuario debe autenticarse formalmente, erradicando valoraciones anónimas o malintencionadas.

- **Moderación Gremial Preventiva:** La Dirección Ejecutiva de la Cámara cuenta con un panel de moderación en el Headless CMS que audita textos ofensivos o disputas comerciales antes de su publicación.
- **Equilibrio contra la Burbuja de Popularidad:** El algoritmo del directorio no solo posiciona a las empresas con mayor número de comentarios, sino que combina la antigüedad gremial, la rotación de afiliados destacados del mes y la cercanía geográfica por distrito para brindar visibilidad equitativa a nuevos emprendimientos.

(Nota: La matriz completa del Customer Journey Map se encuentra graficada en la Figura 5 del Visualizador de Figuras del proyecto).

12. Uso de Inteligencia Artificial Generativa, Personalización y Análisis Crítico

12.1 Aplicación de la Inteligencia Artificial a la Arquitectura de Información

En la Semana 13 del curso se abordó la intersección entre la Arquitectura de Información y los modelos generativos contemporáneos (LLMs). Lejos de concebir la Inteligencia Artificial como un generador de textos decorativos o ilustraciones aleatorias, el equipo consultor la implementó como un **mecanismo de recuperación aumentada por contexto (*Retrieval-Augmented Generation*, RAG)** al servicio de la orientación y la personalización del usuario.

En el nuevo portal de la Cámara, la IA se materializa en dos subsistemas cardinales:

48. **El Asistente Virtual Institucional ("Asistente CCA"):** Un agente conversacional embebido que asiste 24/7 a comerciantes en dudas normativas, trámites de patentes y cálculo de membresías.
49. **Personalización Adaptativa de la Navegación:** Reorganización dinámica de los bloques de la página de inicio según las señales declaradas por el visitante.

12.2 Arquitectura RAG del Asistente Virtual CCA

A diferencia de los chatbots tradicionales basados en árboles rígidos de preguntas y respuestas (*decision trees*), el Asistente CCA procesa consultas en lenguaje natural mediante una arquitectura de tres capas:

50. **Capa de Captura y Normalización de Intenciones:** El usuario formula su duda con palabras cotidianas (ej. "¿Cómo hago para que la Municipalidad no me cierre el negocio por el permiso?" o "¿Cuánto me cobran si tengo una ferretería pequeña?"). El sistema normaliza la consulta y extrae las entidades clave (patente, municipalidad, inspección, microempresa).
51. **Capa de Recuperación Contextual (RAG):** El motor no consulta a un modelo general en blanco; recupera de manera estricta los fragmentos pertinentes de la base de conocimiento institucional de la Cámara:

- Ley de Patentes de la Municipalidad de Alajuela (Ley N.° 8307).
- Estatutos Oficiales y Tabla Arancelaria de Membresías 2026.
- Catálogo de Convenios Comerciales y Directorio Activo.

52. **Capa de Generación Controlada y Respaldo Humano:** El asistente sintetiza la respuesta en un lenguaje claro, profesional y empático, indicando los pasos a seguir e incorporando siempre el canal directo de contacto oficial de WhatsApp (+506 8888-2222) para seguimiento presencial.

12.3 Escenarios de Personalización Contextual

La arquitectura implementa reglas de personalización no intrusivas basadas en el comportamiento del visitante:

- **Escenario A (Comerciante Afiliado Recurrente):** Tras detectar una sesión activa o navegación orientada a gestión empresarial, la portada prioriza en la grilla superior el acceso a la Bolsa de Empleo, la publicación de vacantes y los boletines de actualización tributaria.
- **Escenario B (Emprendedor Nuevo / Prospecto):** Si el visitante proviene de motores de búsqueda buscando "cómo afiliarse a la Cámara de Comercio", la portada despliega el Wizard de Afiliación Digital con la calculadora de cuotas en primer plano y testimonios de asociados del cantón.
- **Escenario C (Consumidor / Ciudadano Local):** Si el usuario busca proveedores ferreteros, mecánicos o médicos, el portal resalta el Directorio Comercial interactivo y las vacantes laborales activas en su distrito.

12.4 Análisis Crítico y Responsabilidad Ética del Arquitecto de Información

Conforme a las exigencias académicas de la cátedra, el equipo consultor realizó una evaluación crítica sobre los riesgos inherentes al uso de la Inteligencia Artificial en plataformas gremiales públicas:

Tabla 12.1. Matriz de riesgos éticos de la IA en Arquitectura de Información y medidas de mitigación

Riesgo Técnico / Ético Identificado	Impacto Potencial en la Organización	Medida de Arquitectura y Mitigación Implementada
Alucinaciones en Asesoría Tributaria o Legal	Una respuesta inventada por el LLM podría inducir a un comerciante al impago de tributos municipales o sanciones legales.	Arquitectura RAG Acotada: El bot tiene prohibido generar consejos legales fuera de los textos oficiales indexados. Si una consulta supera su base contextual, deriva obligatoriamente al usuario a un asesor humano de la Cámara.
Opacidad Algorítmica (Black-Box Decisions)	El usuario desconoce por qué se le recomienda determinado comercio o plan de membresía.	Etiquetas de Explicabilidad Semántica: Cada recomendación o respuesta explicita la fuente normativa utilizada (ej. "Basado en el

		Reglamento de Patentes del Cantón Central de Alajuela, Art. 14").
Vulneración de Privacidad y Ley N.° 8968	Filtración de datos financieros o personales de asociados a través de APIs de IA.	Cero Exposición de Datos Privados: El asistente únicamente procesa información de acceso público. Los datos sensibles de afiliación ingresados en el Wizard jamás se transmiten a modelos de lenguaje externos.
Burbujas de Filtro y Sesgos de Popularidad	La personalización excesiva podría ocultar a empresas nuevas en beneficio exclusivo de marcas consolidadas.	Mecanismos de Control Humano: El usuario dispone de controles visibles para desactivar filtros automáticos y explorar el catálogo completo en orden alfabético o geográfico neutro.

(Nota: El diagrama de flujo de la arquitectura RAG se encuentra documentado en la Figura 6 del Visualizador de Figuras del proyecto).

13. Comercio Electrónico y Arquitectura de Pasarelas de Pago Gremial

13.1 De la Web Pasiva al Motor de Conversión Transaccional

En el comercio moderno, un portal gremial no puede limitarse a ser un folleto pasivo de consulta. Para garantizar la sostenibilidad financiera de la institución y facilitar la vida de los comerciantes, la plataforma debe integrar capacidades de **Comercio Electrónico (*E-Commerce*)**, permitiendo la autogestión de afiliaciones, el cobro recurrente de membresías y la matrícula a capacitaciones especializadas.

Durante la Semana 14 del curso se diseñó la arquitectura transaccional del portal, sustituyendo los engorrosos pagos presenciales en ventanilla por un flujo de compra digital seguro, claro y adaptado a las costumbres financieras de Costa Rica.

13.2 Estructura de Planes y Reglas de Facturación Digital

Se modelaron tres planes de membresía basados en el tamaño de la unidad económica, incorporando una lógica de cálculo automático en cliente:

Tabla 13.1. Estructura tarifaria de membresías y reglas comerciales de afiliación (CCA 2026)

Nivel de Membresía	Cuota Base Mensual	Cuota Anual Promocional	Beneficios Comerciales Incluidos
Microempresa & Emprendedor	₡15.000 + IVA	₡150.000 + IVA (2 meses gratis)	Ficha en Directorio Verificado; 1 vacante activa en Bolsa de Empleo; Asesoría legal básica trimestral.
PYME Comercial / Servicios	₡35.000 + IVA	₡350.000 + IVA (2 meses gratis)	Ficha destacada en Directorio; Vacantes ilimitadas; 30% descuento en capacitaciones; Ruedas de negocio.
Corporativo & Gran Empresa	₡75.000 + IVA	₡750.000 + IVA (2 meses gratis)	Directorio prioritario; Salones de eventos de la Cámara gratuitos;

			Representación gremial ante el Concejo Municipal.

Lógica Transaccional y Cálculo del IVA (13%)

El calculador del Wizard desglosa con transparencia matemática el subtotal, el impuesto sobre el valor agregado (IVA del 13% según la Ley N.° 9635) y el monto total definitivo a cancelar. Si el comerciante opta por el ciclo anual, el sistema aplica automáticamente un descuento equivalente a dos meses de cuota, incentivando el flujo de caja anual de la Cámara sin sorpresas ocultas en la pantalla de pago.

13.3 Integración de Canales de Pago Locales

Para maximizar la tasa de conversión en Alajuela, la arquitectura ofrece tres métodos de pago adaptados a los hábitos del comerciante costarricense:

53. **SINPE Móvil Institucional (Número Oficial 8888-2222):** El método preferido por microempresarios como Don Carlos. El usuario realiza la transferencia desde su aplicación bancaria móvil indicando el nombre de su negocio; el sistema genera el radicado y valida la transacción en línea.
54. **Tarjeta de Crédito / Débito (Pasarela Segura BAC Credomatic / Compra-Click):** Procesamiento tokenizado bajo estándares PCI-DSS para empresas medianas y corporativas como la de Licda. Valeria. Permite domiciliar cargos automáticos mensuales recurrentes.
55. **Transferencia Bancaria IBAN (Banco Nacional de Costa Rica):** Diseñada para empresas grandes que requieren emitir órdenes de pago desde sus departamentos de tesorería y contabilidad.

13.4 Máquina de Estados del Proceso de Pago y Emisión de Factura Electrónica

El flujo transaccional se diseñó como una máquina de estados finita y predecible para evitar cobros dobles o incertidumbre:

■ Especificación Técnica de Configuración

```
[ Estado Inicial: Selección de Plan ]
            |
            ▼
[ Estado 2: Revisión de Aranceles + IVA ]
            |
            ▼
[ Estado 3: Procesando Pago Seguro ] ── (Fallo) ──► [ Estado Error: Instrucción de Reintento ]
```

```
            |
            ▼ (Aprobado)
[ Estado 4: Generación de Radicado Único (CCA-2026-XXXX) ]
            |
            ▼
[ Emisión de Factura Electrónica v4.4 (Hacienda) + Notificación WhatsApp ]
```

Una vez completada la transacción, el sistema dispara automáticamente el comprobante electrónico XML al Ministerio de Hacienda y emite al usuario una pantalla de felicitación con su **Número de Radicado Oficial**, informándole que su distintivo físico de afiliado y su acceso al panel del directorio han sido activados de inmediato.

14. Conclusiones y Recomendaciones de Implementación Tecnológica

14.1 Conclusiones del Proyecto de Consultoría

La ejecución del presente proyecto integrador para la **Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Alajuela (CCA)** demostró que la Arquitectura de Información constituye el cimiento indispensable sobre el cual se edifica el éxito de cualquier iniciativa digital. Lejos de ser una actividad cosmética o un mero ejercicio de diseño gráfico, la AI opera como una disciplina de ingeniería que articula las metas de negocio gremiales con las capacidades cognitivas de las personas.

De los catorce módulos académicos y laboratorios aplicados se desprenden tres conclusiones esenciales:

56. **La Estructura Precede a la Interfaz:** Herramientas como FlowMapp y Octopus.do permitieron sanear la taxonomía, auditar bloques y depurar plantillas residuales antes de tocar una sola línea de código o un lienzo de diseño visual. Esto evitó retrabajos costosos y garantizó que cada interfaz respondiera a un propósito concreto.
57. **La Validación Empírica es Innegociable:** Los estudios de Card Sorting y Treejack en Optimal Workshop demostraron que los supuestos teóricos de los diseñadores deben someterse a la prueba del usuario. La creación espontánea de la categoría utilitaria "Footer" por parte de los participantes evidenció que la cognición humana busca atajos espaciales que ningún manual puede predecir sin pruebas de campo.
58. **La Tecnología Debe Servir a la Encontrabilidad:** Algolia, Strapi y los modelos de lenguaje (RAG) son tecnologías de alto rendimiento, pero su potencia resulta inútil si los contenidos carecen de metadatos bien estructurados. Tal como se concluyó en la cátedra: la tecnología recupera datos; la Arquitectura de Información hace posible que esos datos sean encontrados, comprendidos y utilizados.

14.2 Justificación Técnica de la Transición Tecnológica: Del Monolito a la Web Desacoplada

El equipo consultor desaconseja de manera enfática continuar utilizando la instalación monolítica de WordPress. En su lugar, se propone formalmente a la Junta Directiva de la Cámara adoptar una arquitectura moderna desacoplada (**JAMstack / Static & Serverless**):

Tabla 14.1. Análisis comparativo de viabilidad técnica: WordPress Monolítico vs. Arquitectura Desacoplada

Criterio de Evaluación	Plataforma Anterior (WordPress	Propuesta Recomendada (JAMstack +	Beneficio Tangible para la Cámara de

	Monolítico)	Headless CMS)	Alajuela
Tiempo de Carga en Móvil	4.2 a 5.8 segundos	Menos de 0.4 segundos (Carga instantánea)	Reducción del 70% en la tasa de rebote de comerciantes que navegan desde teléfonos.
Seguridad Informática	Alta vulnerabilidad a inyecciones SQL y plugins desactualizados.	Inmune a ataques de servidor (Sitio pre-renderizado en CDN).	Cero riesgo de hackeos o desfiguración (defacement) del portal gremial.
Costos de Infraestructura	$35 - $60 mensuales en hosting compartido lento.	$0 / mes (Costo nulo) en capas gratuitas (Vercel / Cloudflare).	Ahorro presupuestario permanente para la institución gremial.
Mantenimiento Editorial	Confuso, riesgo de romper el diseño visual al editar texto.	Panel Strapi Limpio y Desacoplado con campos obligatorios.	El personal administrativo actualiza noticias y comercios sin programar.

14.3 Hoja de Ruta Táctica para la Junta Directiva (Plan de Despliegue)

Para materializar esta consultoría en un producto en producción, se recomienda a la Junta Directiva ejecutar un plan de despliegue en tres fases:

- **Fase 1: Saneamiento de Dominio y Redirecciones 301 (Inmediato - Semana 1):** Configurar en el servidor DNS la redirección permanente del dominio abandonado www.camara-alajuela.com hacia el dominio canónico www.camaraalajuela.com, recuperando el tráfico orgánico perdido.
- **Fase 2: Despliegue del Headless CMS y Carga de Comercios (Semanas 2 a 4):** Configurar la instancia de Strapi con el modelo de datos diseñado en la Tabla 10.1 y migrar la base de datos de los 450 afiliados activos con sus números de WhatsApp y señas físicas.
- **Fase 3: Publicación del Nuevo Frontend y Campaña Gremial (Semanas 5 y 6):** Desplegar el portal web rediseñado, lanzar el Wizard de Afiliación Digital en redes sociales y distribuir a los asociados el nuevo distintivo físico "Afiliado Oficial Verificado CCA" con código QR que enlaza a su ficha en el nuevo directorio.

15. Referencias Bibliográficas (Normativa APA 7)

Biilmann, M., & Hawksworth, P. (2019). *Modern Web Development on the JAMstack: Modern techniques for faster, more secure websites*. O'Reilly Media.

Brambilla, M., & Fraternali, P. (2014). *Interaction Flow Modeling Language: Model-driven UI engineering of web and mobile apps with IFML*. Morgan Kaufmann.

Brooke, J. (1996). SUS: A 'quick and dirty' usability scale. En P. W. Jordan, B. Thomas, I. L. McClelland, & B. Weerdmeester (Eds.), *Usability Evaluation in Industry* (pp. 189–194). Taylor & Francis.

Camden, R., & Rinaldi, B. (2017). *Working with Static Sites: Bringing order to the chaos of web development*. O'Reilly Media.

Cantador, I., Konstas, I., & Jose, J. M. (2011). Categorising social tags to improve folksonomy-based recommendations. *Journal of Web Semantics*, 9(1), 1–15. https://doi.org/10.1016/j.websem.2010.10.001

Chen, L., Chen, G., & Wang, F. (2015). Recommender systems based on user reviews: The state of the art. *User Modeling and User-Adapted Interaction*, 25(2), 99–154. https://doi.org/10.1007/s11257-015-9155-5

Frost, B. (2016). *Atomic Design*. Brad Frost Collection.

Gomez-Uribe, C. A., & Hunt, N. (2015). The Netflix recommender system: Algorithms, business value, and innovation. *ACM Transactions on Management Information Systems (TMIS)*, 6(4), 1–19. https://doi.org/10.1145/2843948

Hogan, B. P. (2020). *Build Websites with Hugo: Fast Web Development with Markdown*. The Pragmatic Bookshelf.

Kuric, E., Demcak, P., & Krajcovic, M. (2025a). *Card sorting simulator: Augmenting design of logical information architectures with large language models*. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.09478

Kuric, E., Demcak, P., & Krajcovic, M. (2025b). *Card sorting with fewer cards and the same mental models? A re-examination of an established practice*. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.03232

Ladisa, P., Plate, H., Martinez, M., & Barais, O. (2023). SoK: Taxonomy of attacks on open-source software supply chains. *IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P)*, 1509-1526. https://doi.org/10.1109/SP46215.2023.10179304

Nielsen, J., & Budiu, R. (2013). *Mobile Usability*. New Riders.

Nielsen, J., & Pernice, K. (2010). *Eyetracking Web Usability*. New Riders.

Norman, D. A. (2013). *The Design of Everyday Things: Revised and expanded edition*. Basic Books.

República de Costa Rica. (2002). *Ley N.° 8307: Ley de Impuestos Municipales del Cantón Central de Alajuela*. La Gaceta N.° 179.

República de Costa Rica. (2011). *Ley N.° 8968: Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales*. La Gaceta N.° 170.

República de Costa Rica. (2018). *Ley N.° 9635: Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas*. La Gaceta N.° 225.

Rosenfeld, L., Morville, P., & Arango, J. (2015). *Information Architecture: For the Web and Beyond* (4th ed.). O'Reilly Media.

Spencer, D. (2009). *Card Sorting: Designing Usable Categories*. Rosenfeld Media.

Spiteri, L. F. (2007). The structure and form of folksonomy tags: The road to the public library catalog. *Information Technology and Libraries*, 26(3), 13–25. https://doi.org/10.6017/ital.v26i3.3272

Tidwell, J., Brewer, C., & Valencia-Dustin, A. (2020). *Designing Interfaces: Patterns for Effective Interaction Design* (3rd ed.). O'Reilly Media.

World Wide Web Consortium. (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. W3C Recommendation. https://www.w3.org/TR/WCAG21/

World Wide Web Consortium. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. W3C Recommendation. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

Wurman, R. S. (1975). *Information Anxiety*. Doubleday.